

Aufg 1) (Worked Example 3)

Sei $L_{all} := \{Kod(M) \mid M \text{ akzeptiert jede Eingabe}\}$

Zz: $L_H^c \leq_e L_{all}$ (& Korrektheit der Reduktion)

Lösung: in der Übungsstunde besprochen.

6.3 Komplexitätsklassen und die Klasse P

Def: Für alle Funktionen $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definieren wir

- $TIME(f) := \{L(B) \mid B \text{ ist eine MTM mit } Time_B(n) \leq O(f(n))\}$
- $SPACE(g) := \{L(A) \mid A \text{ ist eine MTM mit } Space_A(n) \leq O(g(n))\}$
- $DLOG := SPACE(\log_2(n))$
- $P := \bigcup_{c \in \mathbb{N}} TIME(n^c)$ (= alle Probleme, die in Polynomzeit lösbar sind); "praktisch entscheidbare Probleme"
- $PSPACE := \bigcup_{c \in \mathbb{N}} SPACE(n^c)$ (= "Polynom Speicher")
- $EXPTIME := \bigcup_{d \in \mathbb{N}} TIME(2^{n^d})$

Lem 6.3: $\forall t: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ Fkt. gilt:

$$TIME(t(n)) \subseteq SPACE(t(n))$$

Beweis: $\forall M$ MTM: $Space_M(n) \leq Time_M(n)$, da M nicht mehr Felder pro AB beschriften kann, als sie Zeit beansprucht.

Kor 6.1: $P \subseteq PSPACE$

Satz 6.2: $\forall s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ mit $s(n) \geq \log_2(n)$ gilt:

$$SPACE(s(n)) \subseteq \bigcup_{c \in \mathbb{N}} TIME(c^{s(n)})$$

Fundamentale Hierarchie deterministischer Komplexitätsklassen: $DLOG \subseteq P \subseteq PSPACE \subseteq EXPTIME$

6.4 Nichtdeterministische Komplexitätsmasse

Def: Für alle Funktionen $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definieren wir

- $\text{NTIME}(f) := \{L(B) \mid B \text{ ist eine NMTM mit } \text{Time}_A(n) \in O(f(n))\}$
- $\text{NSPACE}(g) := \{L(A) \mid A \text{ ist eine NMTM mit } \text{Space}_A(n) \in O(g(n))\}$
- $\text{NLOG} := \text{NSPACE}(\log_2(n))$
- $\text{NP} := \bigcup_{c \in \mathbb{N}} \text{NTIME}(n^c)$ (= alle Probleme, die in Polynomzeit lösbar sind);
- $\text{NPSpace} := \bigcup_{c \in \mathbb{N}} \text{NSPACE}(n^c)$ (= ————— Polynom Speicher —————)

Bmk: Aus Zeitgründen skippen wir einige (wichtige) Resultate, die ihr im Buch nachlesen könnt.

Satz 6.7: (Satz von Savitch)

Sei $s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ platzkonstr. mit $s(n) \geq n$. Dann gilt:

$$\text{NSPACE}(s(n)) \subseteq \text{SPACE}(s(n)^2)$$

Kor 6.5: $\text{PSPACE} = \text{NPSpace}$

Fundamentale Komplexitätsklassenhierarchie der sequentiellen Berechnungen:

$$\text{DLOG} \subseteq \text{NLOG} \subseteq \text{P} \subseteq \text{NP} \subseteq \text{PSPACE} \subseteq \text{EXPTIME}$$

Bmk: Echtheit der Inklusionen ist überall unbekannt,
wir wissen aber $\text{DLOG} \neq \text{PSPACE}$ und $\text{P} \neq \text{EXPTIME}$

6.6 NP-Vollständigkeit

Def: Seien $L_1 \in \Sigma_1^*$, $L_2 \in \Sigma_2^*$ zwei Sprachen.

L_1 ist polynomiell auf L_2 reduzierbar, $L_1 \leq_p L_2$,

falls eine polynomielle TM (Algo) A existiert, die für jedes $x \in \Sigma_1^*$ ein $A(x) \in \Sigma_2^*$ berechnet, s.d.
 $x \in L_1 \iff A(x) \in L_2$

A wird eine polynomielle Reduktion von L_1 auf L_2 genannt.

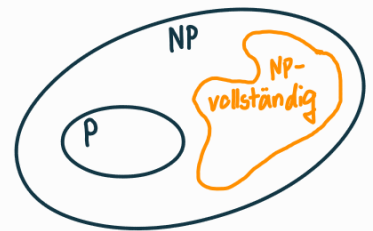
Bmk: Die Reduktion $\leq_p$ entspricht einer $\leq_{EE}$ -Reduktion ($\leq_{EE}$) mit zusätzlicher Bedingung bzgl. der Effizienz.

Def: • Eine Sprache L ist NP-schwer, falls $\forall L' \in NP: L' \leq_p L$.

• Eine Sprache L ist NP-vollständig, falls

(i) $L \in NP$

(ii) L ist NP-schwer



Bmk: Wir treffen die Annahme $P \neq NP$. (sonst wäre die Menge der NP-vollständigen Sprachen leer.)

Lem 6.7: Falls $L \in P$ und L ist NP-schwer, dann gilt $P = NP$.

Lem 6.8: Seien L_1, L_2 Sprachen.

Falls $L_1 \leq L_2$ und L_1 NP-schwer ist, dann ist auch L_2 NP-schwer.

Bmk: Falls ihr für Serie 9 eine polynomielle Reduktion sehen wollt, empfehle ich euch, auf VIS bei den Finals (nicht endterms!) Aufgabe 5 von FS21 anzuschauen. (Bei dieser Aufgabe geht es, wie in der Serie, auch um SAT-ähnliche Probleme.)